猿辅导

在线教育科技领先者

思维导图

初二物理（上）



机械运动

- 机械运动
  - 长度的测量
    - 长度单位：千米（km）米（m）毫米（mm）微米（μm）纳米（nm）
      - 补充：基本单位-m，1m=10dm=100cm
    - 长度的测量：直尺的使用（选-放-看-读-记）
      - 易错：长度表示需要估读+单位
    - 其他测量工具：钢尺、卷尺、三角板、游标卡尺等
    - 长度的特殊测量：化曲为直法（曲线）、积少成多法（小物体）、夹测法（圆、球）
  - 时间的测量
    - 时间的单位：年、月、日、时（h）、分（min）、秒（s），秒是基本单位
    - 测量工具：秒表（停表），分为机械秒表跟电子秒表
    - 注意：秒表读数从大到小，分针刻度盘过半，读秒针刻度盘大量程数字
  - 误差和错误
    - 误差：不可避免，只能减小不能消除
    - 常用减小方式：多次测量，取平均值
    - 错误：不遵循操作规范造成的测量结果出错
  - 运动的描述
    - 机械运动
      - 定义：物体位置的变化
      - 一切物体都在运动，运动的描述需要选择参照物
    - 参照物
      - 定义：研究物体运动时被选定认为不动的物体
      - 技巧：设身处地法，把自己的眼睛“变”成参照物
      - 参照物可以任意选取，但一般不选择待研究物体本身
  - 运动的快慢
    - 比较方法：相同的时间比路程；相同的路程比时间
    - 速度
      - 定义：路程与时间之比（对应路程和对应时间）
      - 用来表示物体运动的快慢
      - 公式：$v=\frac{s}{t}$，基本单位m/s
      - 常用单位：1m/s=3.6km/h
    - 分类
      - 匀速直线运动
      - 变速直线运动
      - 曲线运动（匀速、变速）
    - 匀速直线运动
      - 定义：物体沿着直线运动且速度大小不变
      - 注意：速度此时为恒量，任意时刻都相等
    - 平均速度
      - 定义：某一路程（或时间）内物体的平均运动快慢
      - 注意：①平均速度需要指明哪一段路程或时间
      - ②平均速度不一定是速度的算术平均值
  - 测量平均速度
    - 实验原理：$v=\frac{s}{t}$
    - 实验器材：时间测量工具、长度测量工具、物体、斜面
    - 注意
      - ①斜面坡度不宜过大或过小
      - ②测量路程时需考虑车长
      - ③计算数据需要确保是对应路程和时间

猿辅导

声现象

- 声现象
  - 声音的产生
    - 声源：正在发声的物体，固体、液体、气体都可以
    - 振动与发声：振动即发声、发声即振动，振动停止，发声也停止
    - 注意：声音以波的形式传播，能够被吸收和反射
  - 声音的传播
    - 介质：能够传播声音的物质（固体、液体、气体）
    - 真空不能传声，因为没有传声介质
    - 听到声音的条件：①声源；②能够传声的介质；③正常的接收器官（如耳朵）
      - 补充：听到声音还需要有一定的响度跟音调的范围要求
  - 声速及应用
    - 声速：15℃，空气中声速为340m/s
    - 影响因素：介质种类和介质温度，一般固体声速>液体声速>气体声速
    - 声速的计算：利用声音的反射（回声）计算距离或者时间
      - 易错：回声问题包含两次路程（时间）
  - 声音的特性
    - 音调
      - 定义：声音频率的高低叫做音调
      - 物体振动快音调高；物体振动慢音调低
        - 易错：男低音主唱、女高音伴唱，男低音响度大音调低，女高音响度小音调高；
      - 容易振动的物体（小、细、短）一般音调高；不易振动的物体（大、粗、长）一般音调低
    - 响度
      - 定义：声音的强弱叫做响度
      - 响度由声音的振幅决定
        - 补充：力度大-振幅大-响度大，反之亦然
    - 音色
      - 定义：发声体声音的品质叫做音色
      - 发声体的结构和材料决定声音的音色
        - 补充：辨别熟人的声音、乐器的种类等都是依靠音色
    - 实验探究
      - ①改变尺子伸出长度-音调
      - ②改变拨动尺子的力度-响度
      - ③换一把尺子做实验-音色
  - 声音的分类及利用
    - 人听觉一般在20~20000Hz之间，高于上限为超声波，低于下限为次声波
    - 超声波、次声波应用
      - ①超声波方向性强，应用在医疗、清洗、测距等工作
      - ②次声波传播距离远且直线传播，可传递火山喷发、海啸等信息
    - 声音的应用
      - 信息：回声定位、B超诊断、超声波探伤
      - 能量：超声波清洗、超声波碎石
  - 噪声的危害和控制
    - 定义
      - 物理角度：振动不规则
      - 环保角度：影响人们正常工作生活和学习
    - 等级：0dB是人能听到最微弱的声音，50dB不影响人正常休息的最大值，超过90dB会对听力有损害
    - 控制
      - 摩托车消声器：声源处减弱
      - 高架路上隔音板：传播过程中减弱
      - 佩戴隔音耳机：人耳处减弱

猿辅导

物态变化

- 物态变化
  - 温度
    - 定义：表示物体冷热程度的物理量　易错：热量不能含，温度不能传
    - 单位：摄氏温标（℃）、华氏温标（°F）、热力学温标（K）
    - 温度的估测：结合日常生活　易错：一个标准大气压下沸水温度100℃，人感觉舒适的温度25℃，洗澡时适宜的水温40℃，冰箱冷藏室温度4℃
    - 温度计
      - 原理：物质的热胀冷缩
      - 使用
        - ①观察温度计量程和分度值
        - ②玻璃泡完全浸入被测液体
        - ③示数稳定后再读数（视线齐平，读数时注意零上还是零下）
      - 体温计的使用：使用前甩一甩；使用时可以离开被测物体
  - 熔化和凝固
    - 定义：物质从固态变成液态叫熔化（吸热）；从液态变成固态叫凝固（放热）
    - 晶体与非晶体
      - 晶体：熔化和凝固时吸、放热但温度不变，有熔点、凝固点
      - 非晶体：熔化和凝固时吸、放热同时温度变化，无熔点、凝固点
      - 补充：认清晶体固态-固液共存态-液态的转折点
    - 实验探究晶体、非晶体熔化和凝固的特点
      - 器材连接顺序-从下到上，从左到右
      - 水浴加热-固体受热均匀
      - 晶体、非晶体实验图象区别：晶体图象有温度不变的“平台”
  - 汽化和液化
    - 定义
      - 物质由液态变为气态的过程叫做汽化，吸收热量
      - 物质由气态变为液态的过程叫做液化，放出热量
    - 蒸发和沸腾
      - 区别
        - 蒸发是温度低于沸点时在液体表面进行缓慢的汽化过程
        - 沸腾是温度达到沸点时在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化过程
      - 影响蒸发快慢的因素
        - ①液体的温度
        - ②液体的表面积
        - ③液面上的空气流速
      - 观察水的沸腾实验
        - 沸腾特点：温度保持不变
        - 沸腾条件：①达到沸点；②能够继续吸热
    - 液化的两种方式
      - 降低温度
      - 压缩体积　补充：压缩体积液化，物质同样放热
  - 升华和凝华
    - 定义
      - 升华：物质由固态直接变成气态的过程，吸收热量
      - 凝华：物质由气态直接变成固态的过程，放出热量
    - 常见现象
      - 升华：碘升华、樟脑丸变小、干冰升华
      - 凝华：霜、冰花、雾凇的形成
    - 补充：蒸发和升华没有温度要求（初中阶段）

猿辅导

光现象

- 光现象
  - 光的直线传播
    - 光源：自己能够发光的物体
      - 天然光源
      - 人造光源
      - 易错：未通电发光的的灯泡不是光源
    - 注意：有些物体本身不发光，它反射其他光源的光，不是光源，例如月亮，电影银幕
    - 直线传播
      - 条件：光在同一种均匀介质中沿直线传播
      - 影子：光线被障碍物阻挡，留下的无光区域
      - 小孔成像：光源的光经过一个小孔投射到光屏上会成像
      - 补充：常见应用场景 ①射击瞄准；②激光准直；③排直队要向前看齐；④日食、月食的形成
      - 补充：成像跟光源形状有关，与小孔形状无关；成像与光源左右颠倒、上下颠倒
  - 光的反射
    - 光的反射定律：三线共面 两线分居 两角相等
    - 实验：探究光反射时的规律
      - ①纸板垂直底面放置
      - ②反射光线跟随入射光线变化
      - ③翻折纸板验证共面
    - 反射种类
      - 镜面反射：物体反射面光滑，反射光线角度规律、成束
      - 漫反射：物体反射面粗糙，反射光线方向无规则
      - 补充：镜面反射、漫反射都遵循光的反射定律
  - 平面镜成像
    - 实验探究
      - 器材：玻璃板、白纸、铅笔、两支等大的蜡烛
      - 操作注意：①较暗环境-便于成像；②玻璃板-便于确定像的位置；③等大蜡烛-比较物像大小关系；④垂直放置玻璃板-物像能重合的前提之一
      - 结论：等大、等距、垂直、虚像、对称
    - 作图 - 成像特点作图：像物关于平面镜对称，均用虚线 成像原理作图：光的反射
    - 其他面镜 - 凸面镜：对光线发散，用来扩大视野 凹面镜：对光线会聚，用来会聚光线
  - 光的折射
    - 规律
      - 定义：光从一种介质斜射入另一种介质，传播方向发生变化
      - 补充：光线垂直射入，传播方向不变
      - 内容
        - ①折射光线、入射光线、法线三线共面
        - ②折射光线、入射光线分居法线两侧
        - ③折射角随入射角变化而变化
      - 补充：同种非均匀介质，同样也会发生光的折射
    - 作图
      - 原则：①光的折射；②光路可逆
      - 注意
        - ①从空气斜射入其他介质入射角大
        - ②垂直界面射入，入射角、折射角都为0°
        - ③光线带箭头，反向延长线是虚线
    - 成像：一般像比物高 比如水底看起来比较浅，观察到的太阳比其真实位置要高
  - 光的色散
    - 定义：白光（复色光）在折射时，不同颜色的光被分开的现象
    - 色光种类：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫
    - 光的三原色：红、绿、蓝 补充：颜料的三原色-品红、黄、青
    - 红外线和紫外线
      - 红外线：夜视、遥控、热作用
      - 紫外线：杀菌、荧光、促进人体维生素D合成
  - 物体的颜色
    - 透明物体的颜色：由物体透过光决定物体颜色，其他色光被物体吸收
    - 不透明物体的颜色：由物体反射光决定物体颜色，其他色光被物体吸收

猿辅导

透镜及其应用

- 透镜及其应用
  - 透镜
    - 定义：透明物质根据光的折射规律制成的光学元件
    - 组成：主光轴、光心、焦点、焦距（焦点到光心的距离）
    - 分类 – 凸透镜：边缘薄中间厚，会聚光线；凹透镜：边缘厚中间薄，发散光线
    - 三条特殊光线作图
      - 过焦平行
        - 凸透镜：通过另一侧焦点的光线经过折射后平行于主光轴
        - 凹透镜：射向另一侧焦点的光线折射后平行于主光轴
      - 平行过焦
        - 凸透镜：平行于主光轴的光线经过折射后过另一侧焦点
        - 凹透镜：平行于主光轴的光线经过折射后反向延长线过焦点
      - 过心不变：经过光心的光线方向不变
  - 生活中的透镜
    - 照相机
      - 原理：凸透镜成倒立、缩小的实像　易错：拍细节部位，相机靠近物体，同时镜头前伸
      - 成像特点
        - 物像位置关系：$u > 2f$　$f < v < 2f$
        - 物、像分居透镜两侧，同向移动
    - 投影仪
      - 原理：凸透镜成倒立、放大的实像　易错：使成像变大，投影仪远离屏幕，同时镜头往里缩
      - 成像特点
        - 物像位置关系：$f < u < 2f$　$v > 2f$
        - 物、像分居透镜两侧，同向移动
    - 放大镜
      - 原理：凸透镜成正立、放大的虚像　易错：物体越靠近焦点，成像越大
      - 成像特点
        - 物像位置关系：$u < f$（虚像）
        - 物、像在透镜同侧，同向移动
  - 透镜的成像规律
    - 实验探究
      - 步骤：①测出凸透镜焦距；②探讨像的大小、正倒、虚实跟物距关系；③列表格得结论
      - 一倍焦距定虚实，二倍焦距定大小、（实像）物近像远像变大
    - 成像规律
      - 范围规律
        - ①物体在$2f$以外，成倒立、缩小的实像
        - ②物体在f与$2f$之间，成倒立、放大的实像
        - ③物体在f以内，成正立、放大的虚像
      - 定点规律：①物体在$2f$处，成倒立、等大的实像；②物体在f处，不成像
    - 作图
      - 原则：①透镜三条特殊光线；②光路可逆
      - 掌握常见光线的光路图模型
      - 注意：透镜成实像后，若无光屏阻挡，光线可继续传播　补充：物体成实像的情况下，$2f$处物、像距离最近
  - 眼睛和眼镜
    - 眼睛
      - 结构：角膜和晶状体（凸透镜）、视网膜（光屏）、瞳孔（光圈）
      - 视物原理
        - ①看近景时，晶状体变厚焦距变小
        - ②看远景时，晶状体变薄焦距变大
        - 补充：人眼观察到的区域的角度为视角
    - 眼镜
      - 近视眼：成像在近处-近视眼-光线会聚太强-需要发散光线-凹透镜
      - 远视眼：成像在远处-远视眼-光线会聚太弱-需要会聚光线-凸透镜
  - 显微镜和望远镜
    - 显微镜 两组凸透镜 – 物镜：倒立、放大的实像-投影仪原理　目镜：正立、放大的虚像-放大镜原理
    - 望远镜 两组凸透镜 – 物镜：倒立、缩小的实像-照相机原理　目镜：正立、放大的虚像-放大镜原理

猿辅导

质量与密度

- 质量与密度
  - 质量
    - 定义：表示物体所含物质的多少　补充：质量与物体的位置，状态，温度，形状均无关
    - 单位：吨（t）、千克（kg）、克（g）、毫克（mg）　补充：基本单位是kg
    - 测量
      - 天平
        - ①两次调平-一次空载、一次载物
        - ②放置物体规范-左物右码
        - ③调节顺序-砝码先大后小，最后拨动游码
        - ④正确记录-砝码+游码，加上单位
        - 易错：①游码未归零、砝码磨损测量结果变大 ②砝码沾上污渍，测量结果偏小
        - 天平万能公式：左盘质量=右盘质量+游码读数
      - 特殊测量：累积法（积少成多）　质量差法　计算法
  - 密度及计算
    - 密度
      - 物体的质量与它的体积之比　补充：密度是物质特性，不随质量、体积变化而变化
      - 计算式
        - $\rho=\frac{m}{V}$
        - 单位：kg/m^3（基本单位），g/cm^3　补充：$1g/cm^3=1\times10^3kg/m^3$
    - 计算
      - 公式变形：$m=\rho V$　$V=\frac{m}{\rho}$
      - 比例计算
        - 不同物质组成的物体，体积相同时：$\frac{\rho_1}{\rho_2}=\frac{m_1}{m_2}$
        - 不同物质组成的物体，质量相同时：$\frac{\rho_1}{\rho_2}=\frac{V_2}{V_1}$
      - 图表问题
        - 作辅助线，借助平行于坐标轴的辅助线来控制变量
        - 取点，寻找图表中的特殊点代入求解
      - 空心体
        - 同种物质：在其他条件一定时，质量小/体积大/密度小的物体为空心
        - 不同种物质
          - ①根据公式计算实际体积
          - ②等体积、等质量时，只有密度小的可能为实心，其它必为空心，密度越大空心越大
  - 密度的测量
    - 常规方法
      - 实验原理：$\rho=\frac{m}{V}$
      - 实验方法：天平测量物体质量；量筒、量杯测量物体体积；求密度
    - 质量、体积的测量
      - 计算：①天平直接测量；②质量差法（油、奶）
      - 体积
        - ①量筒直接测量（液体）；②排水法、溢水法（固体）
        - ③针压法、沉坠法（漂浮固体）；④等效法（液体、粉末）
        - 补充：体积较大固体用烧杯+量筒的标记法
    - 特殊方法
      - 等效替代体积：当缺少体积测量工具，用等体积方法：体积相同两物体，密度之比等于质量之比
      - 等效替代质量：当缺少质量测量工具，用等质量方法：质量相同两物体，密度之比等于体积反比
      - 等密度法：构造与待测物体密度相等的液体，然后测量液体密度（浮力相关）
      - 易错：判断测量密度偏差问题，找准测量质量或者体积的偏差变化
  - 密度的应用
    - 公式应用
      - 利用公式及其变形，求物体密度，鉴别物质
      - 通过测量和计算求得物体体积或者质量
      - 空心体的判断（实际应用题）
    - 自然生活
      - 温度与密度：热胀冷缩的性质，火灾求生、气候形成等
      - 特殊用途：水的反常膨胀、合金材料的应用、舞台道具等
      - 补充：混合物的密度计算，根据密度公式代入即可

猿辅导